

Soroush Haghi

Computer Engineering | Software & KI | Quantentechnologien
Braunschweig / Münster, Deutschland
s.haghi.career@outlook.com | linkedin.com/soroushhaghi
soroushhaghi.github.io

Für Updates oder **ENGLISCH** QR-Code scannen oder klicken (HIER)

PROFIL

M.Sc.-Student der Quantentechnologien an der TU Braunschweig mit B.Sc. in Computer Engineering (Schwerpunkt KI). Angewandte Projekte in KI-gestützter Python/ML-Entwicklung, Computer Vision und Sensordatenanalyse; das Masterstudium verbindet Quantencomputing, Codierung, Photonik und Bauelemente.

AUSBILDUNG

M.Sc. Quantum Technologies (in Electrical and Computer Engineering)
Okt 2024 – heute
2 J. 1 Mon.

Technische Universität Braunschweig — Braunschweig, Deutschland | 70/120 ECTS abgeschlossen

Fokus: Quantencomputing • Informations- & Codierungstheorie • Photonik & Bauelemente

- **Als Nächstes:** Praktikum → ggf. Masterarbeit

B.Sc. Computer Engineering (in AI and Software Engineering)
Sep 2019 – Feb 2024
4 J. 6 Mon.

Azad University of Mashhad — Mashhad, Iran

Fokus: Software & KI • Computer Vision • Eingebettete Systeme & Datenbanken

TECHNISCHE ERFAHRUNG

Eigene Software- & KI-Projekte — Münster, Deutschland
Okt 2025 – heute
1 J.

Software- & KI-Projektentwickler (KI-gestützt)

- KI-gestützte Python/ML-, Computer-Vision- und Sensordatenprojekte definiert und bewertet; Komponenten integriert, Ergebnisse geprüft. Career-OS-Workflows laufend mitentwickelt.
- **Als Nächstes:** Quantencomputing und ML-Anwendungen.

Iran Khodro (IKCO) — größter Automobilhersteller Irans — Mashhad, Iran
Apr 2023 – Sep 2023
6 Mon.
Top 1

Computer-Vision-Entwickler — Bachelorarbeit (Pouyesh-Programm)

- **Auswahl:** Platz 1 unter 50 der besten Ingenieurstudierenden der Azad und Ferdowsi University.
- **Industrieaufgabe:** MATLAB-Fahrzeugdetektor für vorgegebene Verkehrsvideos entwickelt.
- **Ergebnis:** Projekt wurde meine Bachelorarbeit; Einladung zur Mitarbeit in der F&E von IKCO.

Ferdowsi University of Mashhad — Mashhad, Iran
Mär 2023 – Aug 2023
6 Mon.

Projektmitarbeiter – Anodyne (universitäres Start-up)

- **Projektunterstützung:** Mitarbeit an Präsentationen zur dentalen Bildgebung, an der Ansprache von Stakeholdern und an Fachveranstaltungen der Medizin- und Dentalbranche.

Azad University of Mashhad — Mashhad, Iran

Tutor – Formale Sprachen und Automatentheorie
Sep 2023 – Jan 2024
5 Mon.

- **Lehre & Bewertung:** Wöchentliche Übungen für ca. 20 Studierende geleitet; Übungsaufgaben und Prüfungen unter Aufsicht der Kursleitung bewertet.

IT-Support
Okt 2022 – Aug 2023
ehrenamtlich · 11 Mon.
Jul – Sep 2022
3 Mon.

- **Hardware, Netzwerk & Kameras:** Fehler an PCs behoben und PCs aufgerüstet, Windows/LAN/WLAN konfiguriert, bei Rack-Verkabelung und Anbindung von Kamerasystemen in Fachbereichen der Universität unterstützt.

MEIN WISSEN ÜBER QUANTEN

(Portfolio)

KOMMUNIKATION, INFORMATIONS- & CODIERUNGSTHEORIE
2025–2026

- **Fachgebiete:** Informations- & Codierungstheorie; Fehlerkorrektur-Codes; Netzwerk-Informationstheorie; Quantenkommunikation. (Link)
- **Ausgewählte Arbeiten:** Mitarbeit im MATLAB-Gruppenlabor zu Hamming-/zyklischen Codes und Fehlern vs. SNR; Übungsaufgaben zur Informationstheorie eingereicht; Präsentationen zu zustandsabhängiger Codierung, Bloch-Zustandscharakterisierung und CHSH-Kommunikation vorbereitet.

COMPUTING, ALGORITHMEN & OPTIMIERUNG
2025–2026

- **Fachgebiete:** Quanteninformation & Algorithmen; Quantenschaltkreise; Quantenprogrammierung (Qiskit); Einführung in Quantum Machine Learning. (Link)
- **Ausgewählte Arbeiten:** Benotete theoretische Studienleistungen zu Quantenzuständen, Messung, Verschränkung und QFT abgeschlossen; KI-gestützte Qiskit-Lernbeispiele zu GHZ, Bernstein–Vazirani und einführendem VQE aufbereitet.

QUANTENBAUELEMENTE & PHYSIKALISCHE SYSTEME
2025–2026

- **Fachgebiete:** Nichtlineare Photonik; Halbleiter- & GaN-Bauelementphysik; Grundlagen der Quantenhardware; Nanooptik & Plasmonik; elektromagnetische Felder. (Link)
- **Ausgewählte Arbeiten:** Zwölf analytische Ausarbeitungen zur nichtlinearen Photonik; Vorträge zu Kristallversetzungen und publizierten FDTD-Ergebnissen zu plasmonischen Sn-Nanostab-Metaflächen (Literaturstudie).

TECHNISCHE KENNTNISSE

Programmierung	Python; C; C++; MATLAB
Maschinelles Lernen & Computer Vision	PyTorch; scikit-learn
Scientific Computing & Signalverarbeitung	NumPy; SciPy; pandas; Matplotlib
Eingebettete Systeme	ATmega32
Entwicklungswerkzeuge & Datenbanken	Git; GitHub; GitLab; SQL

TECHNISCHE PROJEKTE

KI-SYSTEME & WORKFLOW-AUTOMATISIERUNG — 2026

Career OS – KI-gestützte Workflow-Plattform für Studium & Karriere (Link)

Google Apps Script; Google Drive API; Gemini/Groq; GitHub Actions

- Datenschutzorientierte Workflow-Plattform für Studium und Karriere mitkonzipiert, inkl. der Portfolio-Website als verwaltetes Subsystem des öffentlichen Profils; Datenschutz- und Nachweisregeln definiert und KI-gestützte Arbeit an KI-Kontext, Drive-Import, Queue-/Retry-Automatisierung, API-Integrationen und CI-Prüfungen angeleitet.

MASCHINELLES LERNEN & COMPUTER VISION — 2025

Inferenz-Dashboard für MRT-Segmentierung (Link)

PyTorch; Streamlit

- Inferenz eines vortrainierten Segmentierungsmodells integriert: Vorverarbeitung, Laden der Gewichte, Masken, Overlays und Flächenvisualisierung.

Pipeline zur Gasklassifikation mit Simulations-Dashboard — 2025

Python; scikit-learn; RandomForest; Streamlit (Link)

- Statistische Merkmale aus Sensorfenstern und ein Dashboard zur Klassifikation von sechs Gasen mit Klassenwahrscheinlichkeiten erstellt.

ML-Vergleich zur Aktivitätserkennung — 2025

Python; PyTorch; scikit-learn; Poetry (Link)

- RandomForest und 1D-CNN zur Aktivitätserkennung aus Sensordaten in einem Python-Projekt mit Lint-/Test-CI-Prüfungen verglichen.

Fahrzeugerkennung & Verkehrsvideoanalyse — 2023

MATLAB; Computer Vision; Bildverarbeitung (Link)

- Getrennte MATLAB-Erkennungspfade entwickelt: HSV-basierte Szenenklassifikation, Gaussian-Mixture-Vordergrundsegmentierung und morphologische Filterung bei Tag; Binärschwellwerte und Connected-Component-Analyse zur Fahrzeugzählung bei Nacht.

SIGNALVERARBEITUNG — 2023

Erkennung der Stereo-Schallrichtung (Link)

MATLAB; Signalverarbeitung

- Fensterenergie von Stereo-Audio analysiert, um die dominante Seite (links/rechts) zu finden.

EINGEBETTETE SYSTEME — 2021–2022

ATmega32 Digitaluhr & ATmega32 Digitaltresor (Link)

Embedded C; ATmega32; 7-Segment-Anzeige; Matrix-Tastenfeld; LCD

- Kursprojekte umgesetzt: gemultiplexte Digitaluhr und Digitaltresor mit Tastenfeld und Passwort.

AUSZEICHNUNGEN

B.Sc. Computer Engineering: Platz 5 von 131 Studierenden	**Top 4%**	2024
Iranische Hochschulaufnahmeprüfung (Konkoor, Mathematik): ~10.000 von ~144.500	**Top 7%**	2018
Aufnahmeprüfung Begabtenschule Khorasan Razavi: 12 von ~27.000	**Top 1%**	2014

ZERTIFIKATE

Weiterbildung	Sharif University of Technology (PsiKet Academy) - Quantum Programming Languages (laufend)	2026
	AriaQuanta Institute - Quantum Machine Learning (Einführung)	2025
	Kaggle - Machine Learning; Introduction to Programming Using Python	2025
	Azad University, Mashhad - Data & ML Bootcamp - 96 Stunden	2023
	Jahad Daneshgahi, Khorasan Razavi - Python-Programmierung - 40 Stunden	2021
Sprachen	Deutsch – A2-Kurs abgeschlossen; B1.1 laufend	2026
	Englisch – TOEFL iBT 95/120	2024
	Persisch – Muttersprache	